Hola Mundo en C++: Configuración del Entorno de Desarrollo y Primer Programa en el Taller de Programación

Aramis Demaria

E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” – Vicente López

Laboratorio de Programación (LPR) – 5.º Año 3.º A-B

Prof. Mansilla Muñoz York Elías

2026

Resumen

Este informe documenta la configuración del entorno de desarrollo para la asignatura Laboratorio de Programación de 5.º año: instalación de Visual Studio Code, extensiones para C/C++ y compilador MinGW mediante MSYS2, verificación de la variable de entorno PATH y compilación del primer programa *main.cpp*. Se describen los conceptos de código fuente, compilador, depurador, entorno de desarrollo integrado y terminal, y se contrasta el editor de texto frente al IDE. Las capturas evidencian la verificación de *g++ --version*, las extensiones instaladas y la ejecución exitosa con código de salida 0. La entrega cumple la estructura solicitada en Git y prevé la alternativa OnlineGDB para equipos del laboratorio sin permisos de administrador.

Palabras clave: IDE, Visual Studio Code, MinGW, g++, compilador, depurador, hola mundo, entorno de desarrollo

Abstract

This report documents the setup of the development environment for the fifth-year Programming Lab course: installation of Visual Studio Code, C/C++ extensions, and the MinGW compiler via MSYS2, verification of the PATH variable, and compilation of the first *main.cpp* program. It describes source code, compiler, debugger, integrated development environment, and terminal, and contrasts text editors with IDEs. Screenshots evidence *g++ --version*, installed extensions, and successful execution with exit code 0. The submission complies with the required Git structure and provides the OnlineGDB alternative for lab PCs without administrator privileges.

Keywords: IDE, Visual Studio Code, MinGW, g++, compiler, debugger, hello world, development environment

Introducción

La configuración correcta del taller es condición previa para todo el trayecto de 5.º a 7.º año. Sin el compilador disponible en la variable PATH, Visual Studio Code funciona únicamente como editor de texto; con la cadena editor, compilador y depurador integrada, el ciclo de edición, compilación y depuración alcanza productividad.

El objetivo de la Actividad 2 es operativizar el entorno: instalar Visual Studio Code, el paquete C/C++ de Microsoft y Code Runner, instalar MSYS2 y MinGW, agregar *mingw64/bin* a la variable PATH y compilar el primer programa Hola Mundo. El artefacto es intencionalmente mínimo para aislar problemas de entorno de aquellos propios de la lógica.

Revisión de la Literatura

El código fuente es el texto escrito en C++ que el ser humano comprende y que no es ejecutable sin traducción previa. El compilador es el traductor de alto nivel que genera código máquina y produce el archivo ejecutable; sin él, el archivo *.cpp* permanece inerte. El depurador permite la ejecución paso a paso con puntos de interrupción para localizar errores lógicos. El entorno de desarrollo integrado reúne editor, compilador y depurador en una sola ventana, mientras que la terminal es la interfaz de comandos directos al sistema operativo. La variable PATH es la lista de carpetas donde el sistema busca ejecutables; si el compilador no figura en ella, el comando *g++* no se encuentra (GNU Project, 2023; Microsoft, 2024; MSYS2, 2024).

Herramienta	Tipo	Uso recomendado
Visual Studio Code	Editor extensible y ligero	Estándar de la industria, proyectos medianos
Visual Studio Community	IDE completo	Proyectos empresariales grandes
Sublime Text	Editor veloz	Edición rápida de archivos sueltos

Nota. Elaboración propia con base en la guía de la actividad.

Método

El método siguió la secuencia recomendada en la guía. Se instaló Visual Studio Code desde el sitio oficial, MSYS2 desde *msys2.org* y, en la terminal de MSYS2, el compilador mediante *pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc*. Se agregó *C:\msys64\mingw64\bin* a la variable PATH de Windows, se verificó con *g++ --version* y, en Visual Studio Code, se instalaron las extensiones C/C++, C/C++ Extension Pack y Code Runner.

Se creó la carpeta *holamundo/* con subcarpetas *src/*, *docs/* y *capturas/*. El archivo *src/main.cpp* incluye la cabecera antiplagio personalizada con el nombre del estudiante. La compilación se ejecutó con *g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe* y la ejecución con *.\src\holamundo.exe*, verificando el código de salida 0.

Como estrategia ante el bloqueo de MSYS2 en equipos del laboratorio, se contempló el uso de OnlineGDB, conservando en todos los casos el repositorio en GitHub con la estructura completa, dado que no se aceptan entregas de carpetas sueltas.

Resultados

La terminal confirmó la versión *g++ 13.2.0* y la ubicación en *msys64/mingw64/bin*. Visual Studio Code mostró las tres extensiones habilitadas con *IntelliSense* operativo. La compilación generó *src/holamundo.exe* sin advertencias y la ejecución imprimió el encabezado con el nombre del estudiante y código de salida 0. Las Figuras 1 a 3 (disponibles en *capturas/*) evidencian cada etapa.

Figura 1. Captura de g++ --version (capturas/gpp_version.png). Figura 2. Captura de extensiones (capturas/extensiones_vscode.png). Figura 3. Compilación y ejecución de Hola Mundo (capturas/ejecucion_hola_mundo.png).

Discusión

La diferencia entre editor e IDE radica en la integración: Sublime Text es veloz pero no compila ni depura por sí mismo, mientras que Visual Studio Code con extensiones y Visual Studio Community con depurador nativo sí lo hacen. Para 5.º año, Visual Studio Code con MinGW ofrece el mejor equilibrio entre peso y potencia.

La variable PATH es la causa más frecuente del error “*g++* no se reconoce”: no se trata de falta de instalación sino de visibilidad para la terminal. Reiniciar Visual Studio Code tras modificar la variable es obligatorio. Los asistentes de inteligencia artificial aceleran el autocompletado y la explicación de errores de compilación, pero no reemplazan la comprensión del flujo de compilación; deben emplearse como tutores y no como sustitutos del razonamiento.

Conclusión

El entorno quedó operativo y el primer programa se ejecutó con éxito. El taller está preparado para las actividades 3 a 8, que exigirán compilación modular, punteros y programación orientada a objetos. Como pasos siguientes se propone practicar la depuración con puntos de interrupción en *main.cpp* y configurar tareas de compilación en *tasks.json* para compilar con F5.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

GNU Project. (2023). *GCC — GNU Compiler Collection*. https://gcc.gnu.org/

Microsoft. (2024). *Visual Studio Code documentation*. https://code.visualstudio.com/docs

MSYS2. (2024). *MSYS2 installer & pacman*. https://www.msys2.org/

Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.

Apéndice

El código fuente de *src/main.cpp* imprime el encabezado con el nombre del estudiante y retorna 0. La compilación y ejecución se documentan en las capturas de la carpeta *capturas/*.